

UNIDAD 1

Fundamentos de la Programación Orientada a Objetos

Tema:

**Evolución de los lenguajes
de programación**



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

GUÍA DE ESTUDIO SEMANA 1

ÍNDICE

1.1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.2. RESULTADO DE APRENDIZAJE	2
1.3. RUTA DE APRENDIZAJE	2
1.4. DESARROLLO DE CONTENIDOS.....	3
1.4.1 Evolución de los lenguajes de programación	3
1.4.1.1. Lenguaje máquina y ensamblador	3
1.4.1.2. Lenguajes de alto nivel	4
1.4.1.3. Paradigma procedural	4
1.4.1.4 Surgimiento de la Programación Orientada a Objetos	4
1.4.1.5 Python y las tecnologías actuales.....	5
1.5. CONCLUSIONES.....	6
1.6. BIBLIOGRAFÍA.....	6

1.1. INTRODUCCIÓN

La evolución de los lenguajes de programación constituye uno de los procesos más relevantes en el desarrollo de la informática moderna. A lo largo de las últimas décadas, los lenguajes han experimentado importantes transformaciones orientadas a mejorar la organización, reutilización y eficiencia del software. Desde los primeros lenguajes de bajo nivel, vinculados directamente al hardware, hasta los modernos paradigmas orientados a objetos, cada etapa ha respondido a nuevas necesidades tecnológicas y metodológicas dentro del desarrollo computacional.

Inicialmente, la programación requería trabajar mediante lenguaje máquina y ensamblador, lo que implicaba altos niveles de complejidad técnica y escasa legibilidad del código. Posteriormente surgieron los lenguajes de alto nivel y los paradigmas procedurales, los cuales permitieron estructurar programas mediante funciones y procedimientos, facilitando parcialmente el desarrollo de aplicaciones más complejas (Piñeiro Gómez, 2022).

Con el crecimiento de los sistemas informáticos, aparecieron nuevas dificultades relacionadas con el mantenimiento, reutilización y escalabilidad del software. Como respuesta a estas limitaciones surge la Programación Orientada a Objetos (POO), paradigma que propone organizar las aplicaciones mediante clases y objetos capaces de representar entidades del mundo real. Este enfoque permitió mejorar considerablemente la modularidad y reutilización del código, convirtiéndose en uno de los fundamentos más importantes de la ingeniería de software moderna (Hernández Bejarano & Baquero Rey, 2025).

Actualmente, lenguajes como Python integran múltiples paradigmas de programación y son ampliamente utilizados en áreas como inteligencia artificial, automatización, desarrollo web y ciencia de datos, consolidándose como herramientas fundamentales dentro de la industria tecnológica contemporánea (Downey, 2024).

La presente guía tiene como finalidad fortalecer la comprensión de la evolución de los lenguajes de programación y su transición hacia la Programación Orientada a Objetos, permitiendo al estudiante analizar la importancia de estos cambios en el desarrollo moderno de software.

1.2. RESULTADO DE APRENDIZAJE

Interpreta los conceptos fundamentales de la Programación Orientada a Objetos para el desarrollo de soluciones computacionales de complejidad media.

1.3. RUTA DE APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje se desarrollará mediante actividades correspondientes a los componentes en contacto con el docente, práctico–experimental y autónomo, orientados a fortalecer la comprensión de la evolución de los lenguajes de programación y la transición hacia la Programación Orientada a Objetos.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN
Componente en contacto con el docente	Evaluación de conocimientos mediante cuestionario sobre evolución de los lenguajes de programación y fundamentos de la POO	10 puntos
Componente práctico–experimental	Elaboración de informe investigativo con normas APA sobre la evolución de los lenguajes de programación y transición hacia la Programación Orientada a Objetos	10 puntos
Componente autónomo	Participación en foro reflexivo sobre la importancia de la evolución de los lenguajes de programación en el desarrollo tecnológico actual	10 puntos

Las actividades propuestas permitirán al estudiante desarrollar capacidades de análisis conceptual, interpretación tecnológica y comprensión de los fundamentos que dieron origen a la

Programación Orientada a Objetos como paradigma dominante en el desarrollo moderno de software.

1.4. DESARROLLO DE CONTENIDOS

1.4.1 Evolución de los lenguajes de programación

La evolución de los lenguajes de programación ha estado directamente relacionada con el crecimiento de las capacidades computacionales y las necesidades del desarrollo de software. Cada nueva generación de lenguajes surgió con el propósito de resolver problemas existentes y facilitar la construcción de aplicaciones más eficientes, comprensibles y reutilizables.

A medida que los sistemas informáticos se volvieron más complejos, también surgió la necesidad de mejorar la organización del código y reducir la dificultad de programación. Este proceso permitió la aparición de distintos paradigmas de programación y finalmente el surgimiento de la Programación Orientada a Objetos.

1.4.1.1. Lenguaje máquina y ensamblador

Los primeros computadores utilizaban lenguaje máquina, compuesto exclusivamente por instrucciones binarias interpretadas directamente por el procesador. Este tipo de programación resultaba difícil de comprender y requería amplio conocimiento técnico del hardware.

Posteriormente surgió el lenguaje ensamblador, el cual permitió representar instrucciones mediante símbolos o mnemónicos más legibles para el programador. Aunque este avance facilitó parcialmente la programación, todavía existían limitaciones relacionadas con la portabilidad y complejidad del desarrollo de software (Piñeiro Gómez, 2022).

1.4.1.2. Lenguajes de alto nivel

Los lenguajes de alto nivel fueron desarrollados para simplificar la programación y aumentar la productividad de los desarrolladores. Lenguajes como FORTRAN, COBOL y posteriormente C permitieron construir programas más legibles y reutilizables.

Estos lenguajes introdujeron estructuras más cercanas al lenguaje humano, reduciendo la dependencia directa del hardware y facilitando la creación de aplicaciones empresariales, científicas y de sistemas operativos (Boucheny, 2025).

1.4.1.3. Paradigma procedural

La programación procedural organiza el software mediante funciones y procedimientos secuenciales. Este paradigma permitió dividir aplicaciones en bloques funcionales, mejorando parcialmente la modularidad respecto a los lenguajes anteriores.

Sin embargo, el crecimiento de los sistemas generó nuevas dificultades relacionadas con:

- mantenimiento del software,
- reutilización del código,
- dependencia entre funciones,
- y complejidad estructural.

Estas limitaciones impulsaron la búsqueda de nuevos modelos de organización del software (Hernández Bejarano & Baquero Rey, 2023).

1.4.1.4 Surgimiento de la Programación Orientada a Objetos

La Programación Orientada a Objetos surge como una solución para mejorar la organización y reutilización del software mediante el uso de clases y objetos.

Este paradigma propone representar entidades del mundo real dentro de los programas, permitiendo integrar atributos y comportamientos en estructuras organizadas y reutilizables. La POO introdujo conceptos fundamentales como:

- clases,
- objetos,
- encapsulación,
- herencia,
- y polimorfismo.

Gracias a este enfoque, el desarrollo de software moderno logró construir aplicaciones más escalables, mantenibles y modulares (Hernández Bejarano & Baquero Rey, 2025).

1.4.1.5 Python y las tecnologías actuales

Python es uno de los lenguajes más utilizados actualmente debido a su simplicidad, legibilidad y versatilidad. Su soporte para múltiples paradigmas de programación, incluyendo la Programación Orientada a Objetos, ha permitido su aplicación en diversos ámbitos tecnológicos.

Actualmente Python se utiliza en:

- inteligencia artificial,
- automatización,
- ciencia de datos,
- desarrollo web,
- ciberseguridad,
- y aplicaciones empresariales.

La popularidad de Python refleja cómo los lenguajes modernos continúan evolucionando para responder a las necesidades actuales del desarrollo tecnológico (Downey, 2024).

1.5. CONCLUSIONES

La evolución de los lenguajes de programación refleja la constante necesidad de desarrollar software más eficiente, organizado y adaptable a diferentes contextos tecnológicos.

La Programación Orientada a Objetos representa uno de los paradigmas más importantes dentro de la ingeniería de software moderna, permitiendo construir aplicaciones modulares, reutilizables y escalables.

Asimismo, lenguajes modernos como Python demuestran cómo la evolución tecnológica continúa impulsando nuevas formas de desarrollo computacional orientadas a resolver problemas actuales en distintos ámbitos profesionales.

1.6. BIBLIOGRAFÍA

Boucheny, V. (2025). Aprender programación orientada a objetos con Python (3.^a ed.). Ediciones ENI.

Downey, A. (2024). Think Python (3rd ed.). O'Reilly Media.

Hernández Bejarano, M., & Baquero Rey, L. E. (2023). Programación orientada a objetos en Java: Buenas prácticas. Ediciones de la U.

Hernández Bejarano, M., & Baquero Rey, L. E. (2025). Python con orientación a objetos y al análisis de datos. Ediciones de la U.

Piñeiro Gómez, J. M. (2022). Principios de la programación orientada a objetos. Paraninfo.